

AIT2004: Cơ sở Trí tuệ nhân tạo

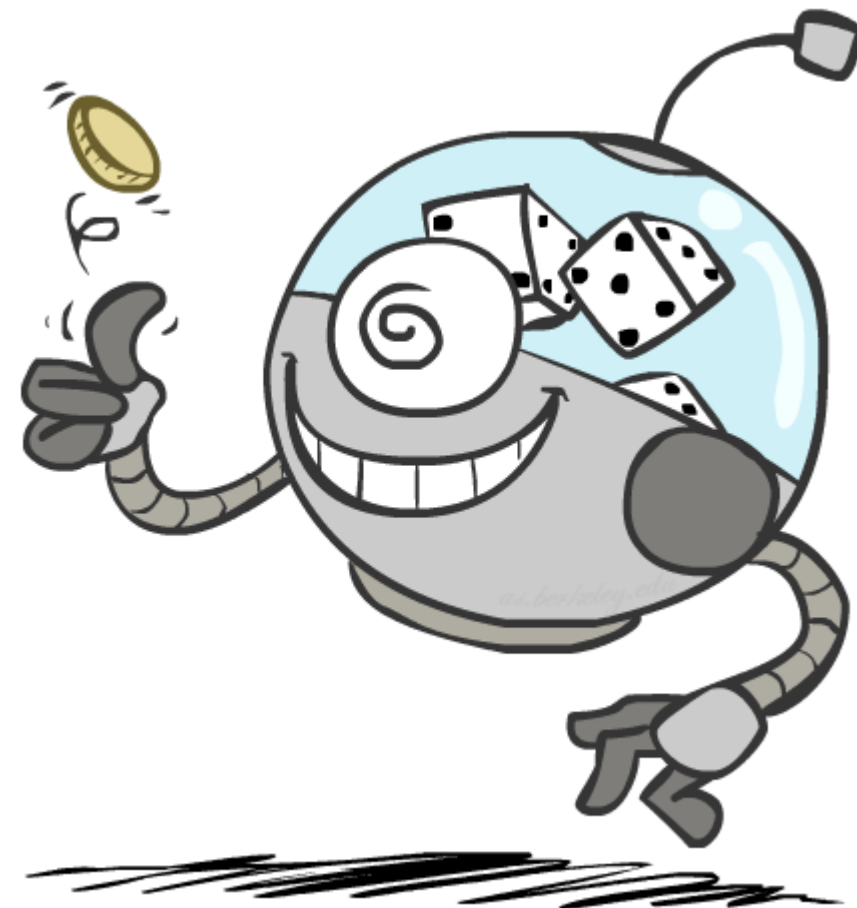
Logic vị từ



Sử dụng một số slide từ: CMU AI, <http://ai.berkeley.edu>

Nội dung

- Khái niệm về logic vị từ
- Cú pháp và ngữ nghĩa
- Suy luận



Học liệu

- Đinh Mạnh Tường, *Trí tuệ nhân tạo – Cách tiếp cận hiện đại*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2024
 - Chương 9. Logic cấp một
- Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence, 2nd ed.*, Springer 2017
 - Chapter 2. First-order Predicate Logic
- Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach, 4th ed.*, Pearson 2020
 - Chapter 8. First-order Logic
 - Chapter 9. Inference in First-order Logic

Hạn chế của logic mệnh đề

- **Năng lực biểu diễn hạn chế**
 - Liệt kê các “sự thực” = các mệnh đề, không có ngữ cảnh
 - Không mô tả tri thức tổng quát, qui luật mà phải liệt kê từng trường hợp
 - Không mô tả được thuộc tính và các quan hệ của các đối tượng
- **Ví dụ:**
 - Mọi sinh viên đều biết logic
 - Bình là sinh viên / An là sinh viên
- Cần “tham số hóa mệnh đề”

Logic vị từ bậc một

Logic vị từ bậc một (First order predicate logic) cho phép mô tả tri thức mềm dẻo hơn, bao gồm 3 khái niệm:

- Đối tượng: các thực thể của bài toán, ví dụ: Bình, An...
- Quan hệ: trả lại giá trị true/false về mối quan hệ giữa các thực thể, ví dụ: Sinh_viên(Bình) ...
- Hàm: trả kết quả là đối tượng có quan hệ nào đó với đối tượng khác, ví dụ: Mẹ("An")

First Order Logic: Cú pháp

Các thành tố:

Constants	<i>KingJohn, 2, CMU, ...</i>
Predicates (vị từ)	<i>Brother, >, ...</i>
Functions	<i>Sqrt, LeftLegOf, ...</i>
Variables	<i>x, y, a, b, ...</i>
Connectives	$\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow$
Equality	$=$
Quantifiers (lượng tử)	$\forall \exists$

FOL: Cú pháp

Atomic sentence = *predicate*(*term*₁, . . . , *term*_{*n*})
or *term*₁ = *term*₂

Term = *function*(*term*₁, . . . , *term*_{*n*})
or *constant*
or *variable*

Ví dụ:

- *Brother*(*KingJohn*, *RichardTheLionheart*)
- *>* (*Length*(*LeftLegOf*(*Richard*)), *Length*(*LeftLegOf*(*KingJohn*)))

FOL: Cú pháp

Câu phức:

$$\neg S, \quad S_1 \wedge S_2, \quad S_1 \vee S_2, \quad S_1 \Rightarrow S_2, \quad S_1 \Leftrightarrow S_2$$

Ví dụ:

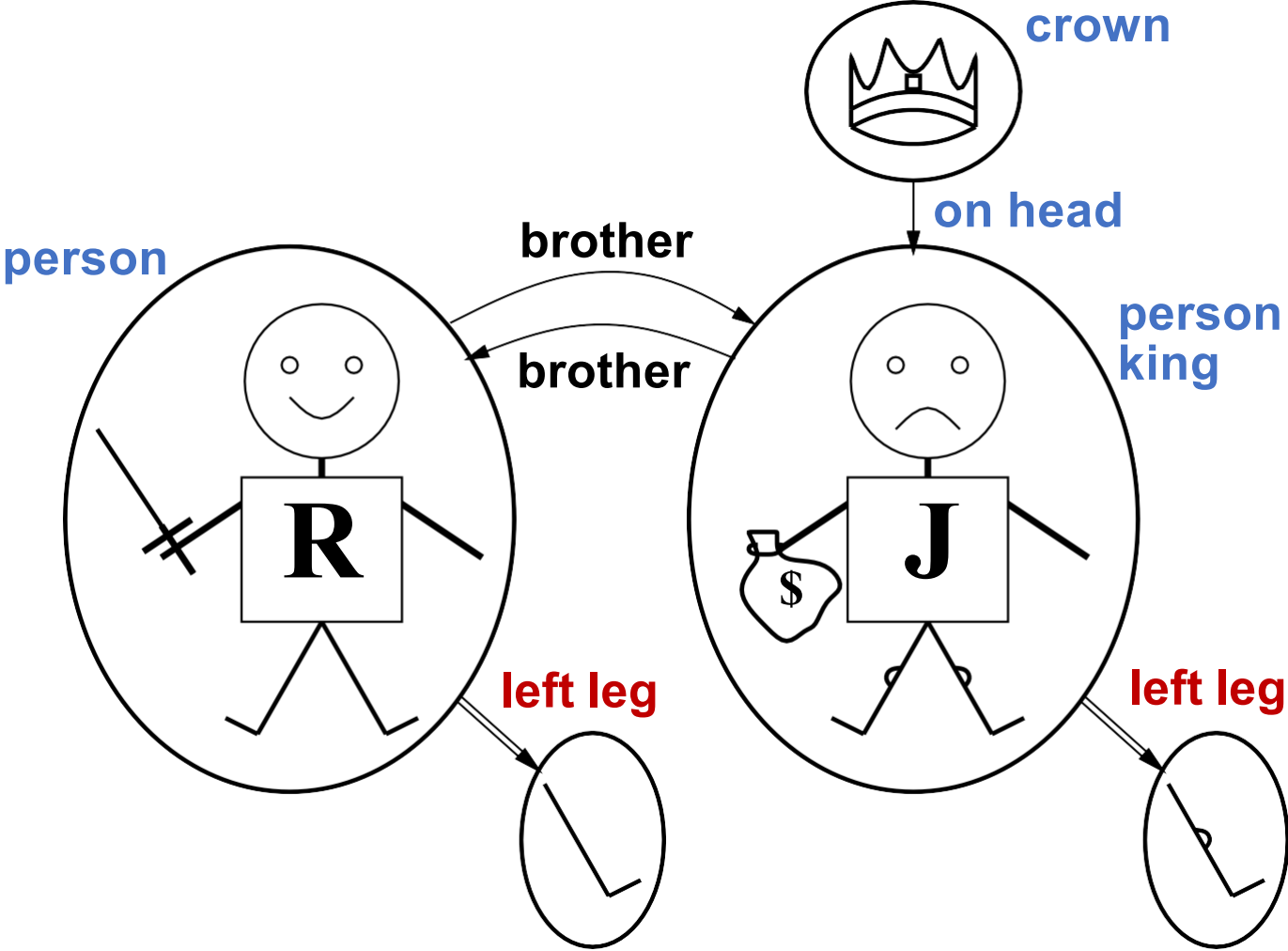
$$\textit{Sibling}(\textit{KingJ ohn}, \textit{Richard}) \Rightarrow \textit{Sibling}(\textit{Richard}, \textit{KingJ ohn})$$

$$>(1, 2) \vee \leq(1, 2)$$

$$>(1, 2) \wedge \neg >(1, 2)$$

Ngữ nghĩa

Ví dụ:



Ngữ nghĩa

Brother(Richard, John)

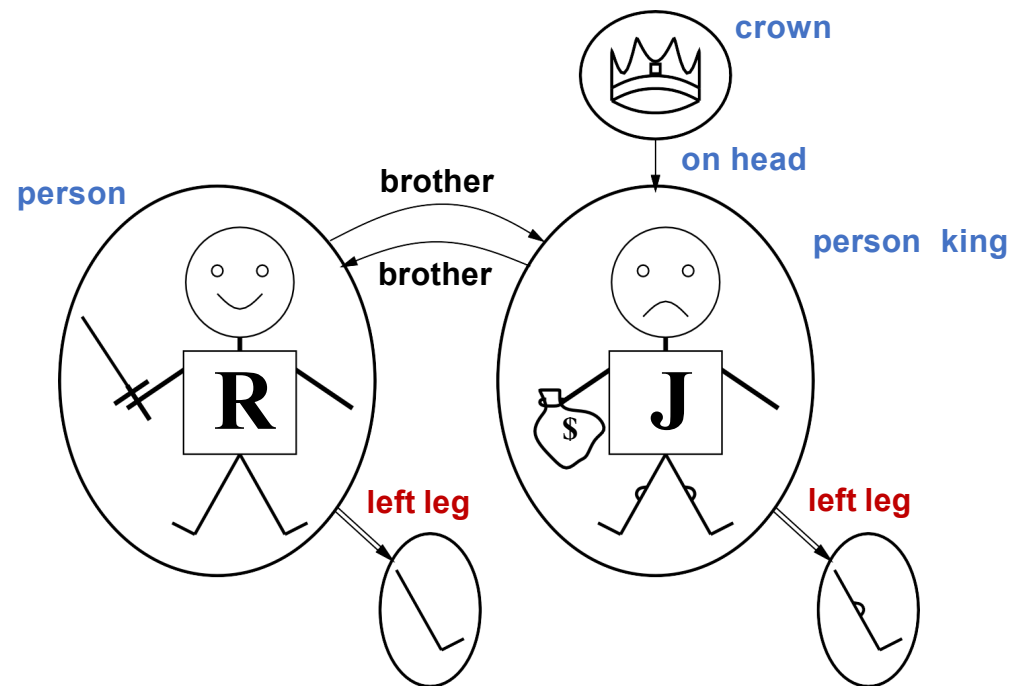
Xét diễn giải sau:

Richard → Richard the Lionheart

John → the evil King John

Brother → the brotherhood relation

Quan hệ “anh em” ở đây có nghĩa là gì?



Chân lý trong logic vị từ

Xem xét đúng/sai của một biểu thức với một mô hình và một diễn giải cụ thể.

Mô hình chứa đối tượng và các mối quan hệ, đối tượng có miền giá trị.

Một diễn giải là phép ánh xạ

Ký hiệu biến $\rightarrow$ đối tượng

Ký hiệu vị từ $\rightarrow$ quan hệ (luật)

Ký hiệu hàm $\rightarrow$ hàm

Một mệnh đề nguyên tố $predicate(term_1, \dots, term_n)$ is true đúng khi và chỉ khi các đối tượng được tham chiếu bởi $term_1, \dots, term_n$ thỏa mãn quan hệ được tham chiếu bởi vị từ $predicate$

Lượng tử Với mọi (Universal Quantification)

$\forall$ (*variables*) (*sentence*)

Everyone at the banquet is hungry:

$\forall x \quad At(x, Banquet) \Rightarrow Hungry(x)$

$\forall x \quad P$ là đúng khi và chỉ khi P đúng với từng x thuộc mô hình

Có thể nhìn nhận $\forall$ tương đương với hội của các câu P cho từng trường hợp

$(At(KingJohn, Banquet) \Rightarrow Hungry(KingJohn))$
 $\wedge (At(Richard, Banquet) \Rightarrow Hungry(Richard))$
 $\wedge \dots$

Lượng tử Với mọi

Lưu ý:

Thông thường, sử dụng toán tử $\Rightarrow$ cho liên kết chính của với $\forall$
 $\forall x \text{ } At(x, \textit{Banquet}) \Rightarrow \textit{Hungry}(x)$

Lỗi hay gặp: sử dụng $\wedge$ cho liên kết chính với $\forall$:

$$\forall x \text{ } At(x, \textit{Banquet}) \wedge \textit{Hungry}(x)$$

có nghĩa “Everyone is at the banquet and everyone is hungry”

Lượng tử Tồn tại (Existential Quantification)

$\exists$ (*variables*) (*sentence*)

Someone at the tournament is hungry:

$\exists x \text{ } At(x, \textit{Tournament}) \wedge \textit{Hungry}(x)$

$\exists x P$ đúng khi và chỉ khi tồn tại x nào đó trong mô hình mà P đúng

Có thể nhìn nhận $\exists$ tương đương với biểu thức tuyển của các câu P cho từng trường hợp

$(At(\textit{KingJohn}, \textit{Tournament}) \wedge \textit{Hungry}(\textit{KingJohn}))$
 $\vee (At(\textit{Richard}, \textit{Tournament}) \wedge \textit{Hungry}(\textit{Richard}))$
 $\vee \dots$

Lượng tử Tồn tại

Lưu ý:

Thông thường, sử dụng toán tử $\wedge$ cho kết nối chính của $\exists$

$$\exists x \textit{At}(x, \textit{Tournament}) \wedge \textit{Hungry}(x)$$

Lỗi hay gặp: sử dụng $\Rightarrow$ cho kết nối chính của $\exists$:

$$\exists x \textit{At}(x, \textit{Tournament}) \Rightarrow \textit{Hungry}(x)$$

đúng khi “có ai đó không tham gia giải đấu”!

Thuộc tính của các lượng tử

$\forall x \forall y$ tương đương $\forall y \forall x$

$\exists x \exists y$ tương đương $\exists y \exists x$

$\exists x \forall y$ không tương đương $\forall y \exists x$

$\exists x \forall y \text{ Loves}(x, y)$

“There is a person who loves everyone in the world”

$\forall y \exists x \text{ Loves}(x, y)$

“Everyone in the world is loved by at least one person”

Có thể chuyển đổi lượng tử:

$\forall x \text{ Likes}(x, \text{IceCream}) \quad \neg \exists x \neg \text{Likes}(x, \text{IceCream})$

$\exists x \text{ Likes}(x, \text{Broccoli}) \quad \neg \forall x \neg \text{Likes}(x, \text{Broccoli})$

Ví dụ

“Brothers are siblings”

$$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Rightarrow \text{Sibling}(x, y).$$

“Sibling” là quan hệ đối xứng

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(y, x).$$

“A first cousin is a child of a parent’s sibling”

$$\forall x, y \text{ FirstCousin}(x, y) \Leftrightarrow \exists p, ps \text{ Parent}(p, x) \wedge \text{Sibling}(ps, p) \wedge \text{Parent}(ps, y)$$

Quan hệ Bằng nhau (Equality)

$term_1 = term_2$ đúng khi và chỉ khi trong một diễn giải thì $term_1$ và $term_2$ tham chiếu đến cùng một đối tượng

Ví dụ, định nghĩa *Sibling* thông qua quan hệ *Parent*:

$$\begin{aligned} \forall x, y \quad Sibling(x, y) \Leftrightarrow \\ [\neg(x = y) \wedge \exists m, f \neg(m = f) \wedge \\ Parent(m, x) \wedge Parent(f, x) \wedge Parent(m, y) \wedge Parent(f, y)] \end{aligned}$$

Suy luận trong logic vị từ

A) Chuyển về logic mệnh đề để suy luận

- Xóa các lượng tử: $\forall, \exists$
- Áp dụng phép thay thế (cụ thể hóa)

B) Áp dụng qui tắc suy luận trực tiếp vào logic vị từ

- Thực hiện Đồng nhất hóa
- Suy luận tiến (forward chaining)
- Hợp giải (resolution)

A. Chuyển về logic mệnh đề

- Xóa lượng tử Với mọi ($\forall$)
- Xóa lượng tử Tồn tại ($\exists$)
- “Cụ thể hóa” mệnh đề

Xóa lượng tử Với mọi $\forall$

Thay thế **biến** bằng **tất cả các hằng** tồn tại trong mô hình:

$\forall v \ a$ thực hiện $\text{Subst}(\{v/g\}, a)$

trong đó g là hạng thức nền (mệnh đề nguyên tố không chứa biến)

Ví dụ, $\forall x \ King(x) \wedge Greedy(x) \Rightarrow Evil(x)$ sẽ sinh ra

$King(John) \wedge Greedy(John) \Rightarrow Evil(John)$

$King(Richard) \wedge Greedy(Richard) \Rightarrow Evil(Richard)$

nếu có các hạng thức nền:

$King(John)$

$Brother(Richard, John)$

Xóa lượng tử Tồn tại $\exists$

Với mỗi biến v của mệnh đề a , chúng ta thay thế nó bằng một hằng k mới chưa xuất hiện trong cơ sở tri thức:

$$\exists v a \text{ thực hiện } \text{Subst}(\{v/k\}, a)$$

Ví dụ, $\exists x \text{Crown}(x) \wedge \text{OnHead}(x, \text{John})$ sẽ thành

$$\text{Crown}(C_1) \wedge \text{OnHead}(C_1, \text{John})$$

trong đó C_1 là một hằng mới (gọi là hằng **Skolem**)

Ví dụ: chuyển thành logic mệnh đề

Giả sử KB chứa:

$$\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x) \Rightarrow \text{Evil}(x)$$

King(John)

Greedy(John)

Brother(Richard, John)

Sau khi biến đổi (cụ thể hóa), chúng ta được cơ sở tri thức (vẫn là vị từ) mới

$$\text{King}(\text{John}) \wedge \text{Greedy}(\text{John}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{John})$$

$$\text{King}(\text{Richard}) \wedge \text{Greedy}(\text{Richard}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{Richard})$$

King(John)

Greedy(John)

Brother(Richard, John)

Nếu chúng ta xem từng hạng thức là một mệnh đề thì chúng ta có cơ sở tri thức logic mệnh đề:

King_John, Greedy_John, Evil_John, King_Richard,...

Hạn chế của “mệnh đề hóa”

Mệnh đề hóa sẽ sinh ra các mệnh đề không liên quan đến quá trình suy luận

Ví dụ, giả sử ta có:

$$\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x) \Rightarrow \text{Evil}(x)$$

$$\text{King}(\text{John})$$

$$\forall y \text{ Greedy}(y)$$

$$\text{Brother}(\text{Richard}, \text{John})$$

Dễ dàng nhận thấy, từ tri thức trên suy ra được $\text{Evil}(\text{John})$, tuy nhiên, việc mệnh đề hóa sẽ sinh ra các mệnh đề không liên quan, ví dụ như $\text{Greedy}(\text{Richard})$.

Nếu có p vị từ với k hạng thức và n hằng số thì số mệnh đề được sinh ra là bao nhiêu?

B. Suy luận trực tiếp trong logic vị từ

- Đồng nhất hóa
- Suy luận tiến
- Hợp giải

Áp dụng qui tắc suy luận Modus Ponens tổng quát

$$\frac{p'_1, p'_2, \dots, p'_n, \quad (p_1 \wedge p_2 \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q}$$

Ví dụ:

p'_1 is *King(John)*

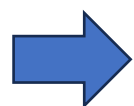
p'_2 is *Greedy(y)*

p_1 is *King(x)*

p_2 is *Greedy(x)*

q is *Evil(x)*

Làm sao để kết luận *Evil(John)* ?



Cần phép gán $\{x/John, y/John\}$

Đồng nhất hóa (Unification)

Chúng ta có thể áp dụng qui tắc suy luận nếu tìm được một phép gán các biến và hằng để hai biểu thức thành như nhau.

Ví dụ, phép gán $\theta = \{x/John, y/John\}$ sẽ đồng nhất $King(x) \wedge Greedy(x)$ với $King(John) \wedge Greedy(y)$

Phép đồng nhất hóa: $Unify(a, \beta) = \theta$ nếu $a\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	$\{x/Jane\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Sam)$	$\{x/Sam, y/John\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	$\{y/John, x/Mother(John)\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(x, Sam)$	$fail$

Để tránh trùng lặp các biến của các hạng thức, chúng ta cần chuẩn hóa bằng cách gán cho chúng các biến phân biệt (**Standardizing apart**), ví dụ, $Knows(z_{17}, Sam)$

Suy luận tiến cho logic vị từ

- Chỉ áp dụng cho cơ sở tri thức chứa các câu dạng khẳng định
 - Câu Horn
- Mọi biến đều được giả sử là ràng buộc bởi lượng tử với mọi $\forall$
 - Có thể xóa các lượng tử

Hợp giải phản chứng cho logic vị từ

- Mọi câu trong logic vị từ đều có thể chuyển thành dạng chuẩn CNF
 - How?
- Áp dụng hợp giải phản chứng (resolution-refutation) tương tự như với logic mệnh đề
 - Tương tự, cần thực hiện đồng nhất hóa
 - Nếu giới hạn tri thức là mệnh đề khẳng định thì có thể áp dụng hợp giải SLD

Ví dụ

- Tri thức (dạng CNF)

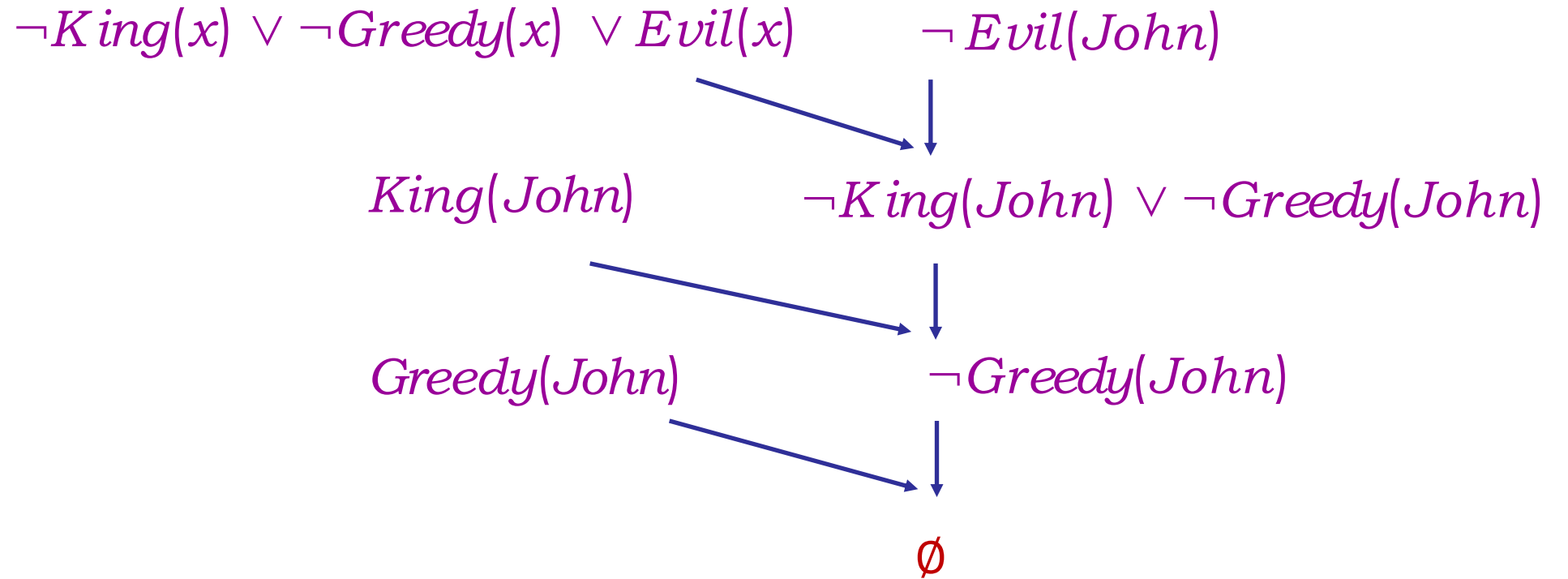
$$\neg King(x) \vee \neg Greedy(x) \vee Evil(x),$$

$$King(John),$$

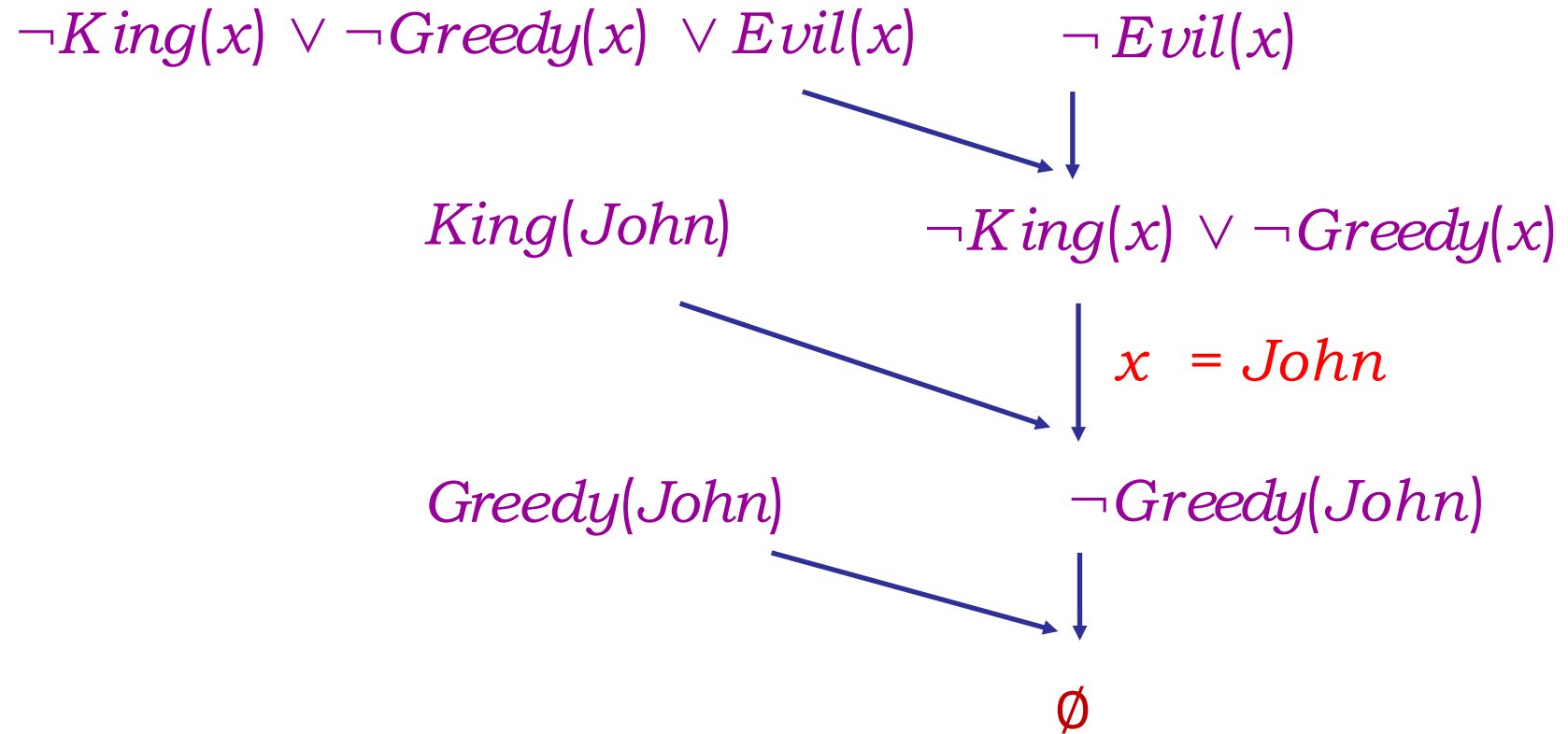
$$Greedy(John)$$

- Truy vấn: $Evil(John)$?
- Truy vấn: $Evil(x)$?

Ví dụ



Ví dụ



Các khái niệm

- Phương pháp suy luận

- Deductive reasoning (suy luận diễn dịch)
- Inductive reasoning (suy luận quy nạp)
- Abductive reasoning (suy luận phỏng đoán)

- Hệ thống suy luận

- Expert system (Hệ chuyên gia)
- Production system (Hệ sản xuất)

Bài tập

- Tự xây dựng một cơ sở tri thức bằng logic vị từ và trả lời truy vấn
 - Áp dụng hợp giải SLD
- Cài đặt thuật toán đồng nhất hóa

Chuẩn bị

- Tìm hiểu
 - Các phương pháp biểu diễn tri thức
 - Ngôn ngữ Prolog